


 logoverdeUNAL.png

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

## INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS COMBINATORIO 2025-I

.....

Camilo Andrés Rozo Lozano

crozol@unal.edu.co

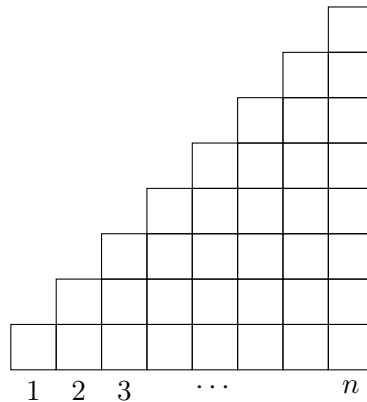
Cristian Camilo Pérez Puentes

crperezp@unal.edu.co

Juan Felipe Cadena Parrado

jcadenap@unal.edu.co

1. Considere un tablero de ajedrez triangular de  $n$  columnas (la columna  $i$  tiene  $i$  casillas), como se muestra en la figura.



Definimos  $T(n, k)$  como el número de formas de colocar  $n - k$  torres en un tablero de  $n - 1$  columnas de modo que no se ataquen entre sí.

- a) (0.5) Calcule  $T(5, 2)$  listando explícitamente todas las configuraciones posibles.

**R/**

- b) (1.0) Demuestre que  $T(n, k)$  coincide con los números de Stirling de segunda especie, mostrando que satisface la misma relación de recurrencia con los mismos valores iniciales.

- 1) Primero veamos que el numero de formas  $T(n, k)$  satisface las condiciones inicial de los numero de Stirling de segunda especie.

a' Definimos que  $T(0, 0) = 1$

$b'$  Veamos que  $T(n, 0) = 0$  para  $n > 0$ , puesto que se tendrían que colocar  $n - k = n$  torres en  $n - 1$  columnas, por el principio de palomar habría una columna con al menos dos torres, lo que genera un cruce.

$c'$  Y también  $T(n, k) = 0$  para  $k > n$ , puesto el numero de torres  $n - k < 0$  lo cual no es posible.

$c)$  Ahora veamos que  $T(n, k)$  satisface la relación de recurrencia de los números de Stirling de segunda especie. Para esto consideremos dos casos disyuntos que claramente cubren todos los casos posibles:

1) Hay una torre en la ultima columna:

Esto es equivalente a tener  $n - k - 1$  torres en  $n - 2$  columnas, lo que implica que hay  $T(n - 1, k)$  formas de colocar las torres restantes, ya que al examinar lo que sucede con el resto del tablero, se tienen  $n - 2 - (n - k - 1) = k - 1$  filas vacías, que corresponde a la misma cantidad de filas vacías al tener el tablero original de  $n - 1$  columnas y  $n - k$  torres. Por lo tanto, el número de formas de colocar las torres es  $T(n - 1, k)$ , sin considerar en que fila está la torre de la última columna. Como se tiene una torre en la última columna, se puede colocar en cualquiera de las  $n - 1$  filas vacías del nuevo tablero, junto con el caso en el que la torre se encuentre en la fila superior, por lo que el número total de formas es  $k \cdot T(n - 1, k)$ .

2) No hay una torre en la ultima columna:

En este caso, el tablero restante tiene  $n - 2$  columnas y  $n - k$  torres, lo que implica que hay  $n - 2 - (n - k) = k - 2$  filas vacías, que corresponde a tener una fila vacía menos que en el caso original, por lo tanto, existen  $T(n - 1, k - 1)$  formas de colocar las torres restantes.

---

$d)$  (1.5) Encuentre una biyección entre las configuraciones de torres no atacantes y las particiones del conjunto  $[n]$  en  $k$  bloques.

**R/**

---

2. Demuestre, utilizando argumentos combinatorios, que para todo  $n \geq 1$  se cumplen las siguientes

identidades para los números de Stirling de segunda clase:

$$\begin{aligned}\left\{ \begin{matrix} n \\ 2 \end{matrix} \right\} &= 2^{n-1} - 1, \\ \left\{ \begin{matrix} n \\ n-1 \end{matrix} \right\} &= \frac{n(n-1)}{2}, \\ \left\{ \begin{matrix} n \\ n-2 \end{matrix} \right\} &= \binom{n}{3} + 3\binom{n}{4}, \quad n \geq 2.\end{aligned}$$

**R/**

- $\left\{ \begin{matrix} n \\ 2 \end{matrix} \right\} = 2^{n-1} - 1$ . Consideremos los siguientes casos
  - ( $n = 1$ ) Cuando  $n = 1 < 2$  entonces  $\left\{ \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix} \right\} = 0 = 1 - 1 = 2^{1-1} - 1$
  - ( $n > 1$ ) Primero notemos que el lado derecho me cuenta las particiones de un conjunto de  $n$  elementos en dos subconjuntos no vacíos. Por ejemplo, si  $n = 3$ , los subconjuntos son  $\{1\}, \{2, 3\}$  y  $\{2\}, \{1, 3\}$  y  $\{3\}, \{1, 2\}$ , es decir,  $2^{3-1} - 1 = 2^2 - 1 = 3$ .

Por otro lado para un conjunto de  $n$  elementos, podemos tomar dos subconjuntos  $A, B \neq \emptyset$ , pues  $n > 1$  tales que:

$$\overbrace{\{\dots\}}^A \sqcup \overbrace{\{\dots\}}^B = \{1, 2, \dots, n\}$$

Veamos que cuando se seleccionan los elementos de  $A$ , los elementos de  $B$  quedan determinados. Por ejemplo en el caso de  $n = 3$ , si  $A = \{1\}$ , entonces  $B = \{2, 3\}$ . De este modo haciendo uso del principio de la suma, contamos:

$$\begin{aligned}
\binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n-1} &= \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} \\
&= 2 - \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} \\
&= (1+1)^n - 2 = 2^n - 2
\end{aligned}$$

pues la forma de obtener los subconjuntos de  $A$  de  $k$  es excluyente con la forma de obtener los subconjuntos de  $A$  de  $k+1$ ,  $k = 1, 2, \dots, n-1$ . Pero como el orden de  $A$  y  $B$  no importa, entonces tenemos que dividir entre 2 que es numero de formas de permutar  $A$  y  $B$ . Por lo tanto, el número de particiones de un conjunto de  $n$  elementos en dos subconjuntos no vacíos es:

$$\frac{1}{2} (2^n - 2) = 2^{n-1} - 1 = \left\{ \begin{matrix} n \\ 2 \end{matrix} \right\}$$

- $\left\{ \begin{matrix} n \\ n-1 \end{matrix} \right\} = \frac{n(n-1)}{2}$  Podemos considerar los siguientes casos:
  - $(n = 1)$  Cuando  $n = 1$  entonces  $n - 1 = 0$  y  $\left\{ \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix} \right\} = 0 = \frac{1(1-1)}{2}$
  - $(n > 1)$  Tenemos que contar la forma de particionar un conjunto de  $n$  elementos en  $n - 1$  subconjuntos no vacíos  $A_i$  disjuntos tales que:

$$\overbrace{\{\dots\}}^{A_1} \sqcup \overbrace{\{\dots\}}^{A_2} \sqcup \cdots \sqcup \overbrace{\{\dots\}}^{A_{n-1}} = \{1, 2, \dots, n\}$$

Dado que todos los conjuntos son no vacíos, entonces cada  $A_i$  tiene al menos un elemento. Por lo tanto, por el principio del palomar, debe existir un  $A_i$  que tiene al menos 2 elementos y en este caso tendrá exactamente dos elementos, pues en caso contrario, el número de subconjuntos no vacíos sería menor que  $n - 1$ . Por lo que para todos los  $j \neq i$ ,  $|A_j| = 1$ . De este modo primero contamos la combinaciones de  $n$  elementos en  $n - 1$  subconjuntos los cual nos da  $\binom{n}{n-1} = \binom{n}{1}$ , esto nos deja un

elemento libre que se puede colocar en cualquiera de los  $n - 1$  subconjuntos, por lo que por el principio de la multiplicación obtenemos  $\binom{n}{1} \cdot (n - 1) = n(n - 1)$ . Pero como el orden de los subconjuntos no importa, entonces tenemos que dividir entre 2 que es numero de formas de permutar los elementos en el subconjunto, resultando en:

$$\frac{1}{2}n(n - 1) = \frac{n(n - 1)}{2} = \left\{ \begin{matrix} n \\ n - 1 \end{matrix} \right\}$$

- $\left\{ \begin{matrix} n \\ n-2 \end{matrix} \right\} = \binom{n}{3} + 3\binom{n}{4}$  Consideremos nuevamente los siguientes casos:
  - $(n = 2)$  Cuando  $n = 2$  entonces  $n - 2 = 0$  y  $\left\{ \begin{matrix} 2 \\ 0 \end{matrix} \right\} = 0 = \binom{2}{3} + 3\binom{2}{4}$ , pues por definición  $\binom{2}{3} = 0$  y  $\binom{2}{4} = 0$ .
  - $(n > 2)$  Contamos el numero de formas de particionar un conjunto de  $n$  elementos en  $n - 2$  subconjuntos no vacíos  $A_i$ , pues  $n > 2$  tales que:

$$\overbrace{\{\dots\}}^{A_1} \sqcup \overbrace{\{\dots\}}^{A_2} \sqcup \dots \sqcup \overbrace{\{\dots\}}^{A_{n-2}} = \{1, 2, \dots, n\}$$

Nuevamente por el principio del palomar tenemos al menos un  $A_i$  que tiene mas de un elemento. Pero todos tiene al menos un elemento, por lo que primero contamos las forma de combinar los  $n$  elementos en  $n - 2$  subconjuntos no vacíos, lo cual nos da  $\binom{n}{n-2} = \binom{n}{2}$ . Estos nos deja 2 elementos libres que se pueden colocar en cualquiera de los  $n - 2$ , lo cual nos da lugar a los siguientes casos mutuamente excluyentes:

- Un conjunto de tres elementos y el resto unitarios. Para este caso podemos colocar los dos elementos restantes en cualquiera de los  $n - 2$  subconjuntos, lo cual nos  $n - 2$  formas de hacerlo, pero el orden en el subconjuntos no importa, por lo que tenemos que dividir entre